

FIFA ワールドカップ 2026 グループステージにおける 得点時刻の分布に関する統計的検証

2026 年 9 月 19 日

1 はじめに

サッカーの得点は、90 分間に一様に散らばっているとは限らない。試合が進めば選手は疲労し、交代選手が入り、負けているチームは攻撃的な戦術に切り替える。これらはいずれも、終盤に得点が増える方向に働くと考えられる。また前半・後半の立ち上がりは、試合への入り方が定まらず失点しやすい時間帯だという経験的な指摘もある。

本実験では、2026 年 FIFA ワールドカップのグループステージで記録された全 215 得点を対象に、次の 3 点を検証する。

1. 得点は前半と後半に均等に入っているか。
2. 得点は試合時間を通じて一様に分布しているか。
3. 得点時刻の傾向はチームの強弱によって異なるか。

2026 年大会を選んだのは、史上初の 48 チーム制で行われた直近の大会であり、グループステージだけで 72 試合・215 得点という、単一大会として最大規模のデータが得られるためである。またグループステージに限れば、48 チームがそれぞれ 3 試合ずつ戦うため、観測の機会がチーム間で揃う（第 2.2 節）。

あわせて本実験は、今学期の講義で学んだ仮説検定の手順を、教科書の例題ではなく自分で収集したデータに適用することを目的の一つとしている。検証する 3 点にはそれぞれ母比率の検定、カイ二乗適合度検定、母比率の差の検定が対応し、いずれも講義で扱った手法である。データの整理から検定統計量の計算、作図にいたる処理は、同じく講義で扱った Google Colaboratory 上の Python で行った（第 2.5 節）。

なお、仮説・時間区分の定義・有意水準・主要評価項目は、すべてデータ取得前に確定させた（第 2.8 節）。

2 方法

2.1 母集団と標本

本実験は対象大会の全得点を観測しており、通常の意味での標本抽出は行っていない。そこで、観測された 215 得点を、試合時間の区切り・疲労・戦術といった競技の性質が定める確率的な仕組みから生じた一つの実現値とみなす。推測の対象は 2026 年大会そのものではなく、その背後にあるサッカーの試合の得点時刻の傾向である。

2.2 対象と除外規定

対象は 2026 年大会グループステージの全 72 試合である。うち 65 試合で得点があり、総得点は 215 であった。

決勝トーナメントは対象に含めない。勝ち進んだチームほど試合数が増えるため、強豪国の得点が構造的に多くなり、第 2.6.3 節の比較に選択バイアスが入るからである。また決勝トーナメントには延長戦があり、同点の終盤には無理をせず延長へ持ち込む判断が生じうる。これは本実験が注目する終盤の得点に対して逆向きに働く交絡となる。この除外により、延長戦・PK 戦の得点は対象に含まれない。

2.3 変数の定義

第 i 得点について以下を定める。いずれも公式記録に基づく。

- T_i : 得点時刻 (分)。アディショナルタイムは「45+2」のように基準分と追加分に分けて記録する。
- H_i : T_i が前半 (アディショナルタイムを含む 45 分以内) なら 1、後半なら 0。

- $C_i : T_i$ の属する時間区分（表 1）。

表 1 時間区分の定義

区分	範囲
C_1	1–15 分
C_2	16–30 分
C_3	31–45 分
C_4	前半アディショナルタイム
C_5	46–60 分
C_6	61–75 分
C_7	76–90 分
C_8	後半アディショナルタイム

アディショナルタイムを独立の区分としたのは、この時間帯が本実験の関心の中心にあり、直前の区分に合算すると特徴が埋もれるためである。

2.4 データの収集と検証

得点時刻は worldfootball.net の各試合レポートを出典とし、全 72 試合について 1 得点 1 行の形式で記録した。得点リストには退場や PK 失敗も併記されるため、スコアが動いた項目のみを採録した。

入力には次の 4 点で確認し、いずれも不一致はなかった。

1. 全 72 試合で、得点数と得点チームが公式スコアと一致する。
2. アディショナルタイムの記録が 45 分・90 分の得点にのみ付いている。
3. 同一試合・同一チーム・同一時刻の重複行がない。
4. 得点の多い 2 試合について、FIFA 公式記録と全得点時刻が一致する。

2.5 解析環境

集計、検定統計量の計算、作図はすべて Google Colaboratory 上の Python 3 で行い、pandas、NumPy、SciPy、Matplotlib を用いた。表計算ソフトで作成した得点一覧を Colab に読み込み、時間区分・前半後半・終盤の判定を関数として定義したうえで、表 1 の区分に従って度数を集計した。

棄却限界値は講義で用いた数表の値と一致することを確認したうえで、 $z_{0.025} = 1.9600$ 、 $\chi^2_{0.05}(7) = 14.0671$ 、 $\chi^2_{0.05}(5) = 11.0705$ を使用した。

2.6 仮説

2.6.1 H_0 -1（主要仮説）

得点が入る確率を p とする。

$$H : p = 0.5 \quad \text{vs} \quad K : p \neq 0.5$$

2.6.2 H_0 -2 (副次仮説)

区分 C_j に得点が入る確率を p_j とする。

$$H : p_1 = p_2 = \cdots = p_8 = \frac{1}{8}$$

2.6.3 H_0 -3 (副次仮説)

得点が 68 分以降に入る確率を、強豪国の得点について p_1 、非強豪国の得点について p_2 とする。

$$H : p_1 = p_2 \quad \text{vs} \quad K : p_1 \neq p_2$$

強豪国は大会開幕直前の FIFA ランキングの 16 位以内と定義する。16 位以内のうち 1 か国は出場していないため、該当は 15 か国である。

2.7 検定手法と有意水準

有意水準は $\alpha = 0.05$ とし、 H_0 -1 と H_0 -3 は両側検定とする。得点が終盤に偏るという事前予測はあるが、片側検定は逆方向の変化を検出できないため、保守的に両側を採用した。

主要評価項目は H_0 -1 と事前に宣言し、結論はこれのみに基づいて下す。 H_0 -2 と H_0 -3 は探索的な位置づけとする。

2.8 事前確定事項

以下はデータの取得・観察前に確定し、その後変更していない。

- 時間区分の定義 (表 1) とアディショナルタイムの独立区分扱い
- 終盤の定義: 68 分以降
- 強豪国の定義: FIFA ランキング 16 位以内
- 主要評価項目: H_0 -1
- 有意水準: $\alpha = 0.05$ 、両側

あわせて、結果を見る前の時点で、 H_0 -1 と H_0 -2 はいずれも棄却されると予測した。この予測の当否は第 4.1 節で検討する。

3 結果

3.1 記述統計

総得点 215 のうち、前半の得点は 94、後半の得点は 121 であった。時間区分別の度数を表 2 と図 1 に、得点時刻の分布 (5 分刻み) を図 2 に示す。

3.2 H_0 -1 前半の得点割合の検定

■(1) 帰無仮説と対立仮説 $H : p = 0.5$ 、 $K : p \neq 0.5$

■(2) 検定統計量

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}$$

表 2 時間区分別の観測度数と期待度数（一様仮説のもと）

区分	観測度数 O_i	期待度数 E_i	$(O_i - E_i)^2/E_i$	標準化残差
1-15 分	31	26.88	0.633	0.80
16-30 分	26	26.88	0.029	-0.17
31-45 分	29	26.88	0.168	0.41
前半 AT	8	26.88	13.256	-3.64
46-60 分	36	26.88	3.098	1.76
61-75 分	30	26.88	0.363	0.60
76-90 分	33	26.88	1.396	1.18
後半 AT	22	26.88	0.884	-0.94
合計	215	215.00	19.828	

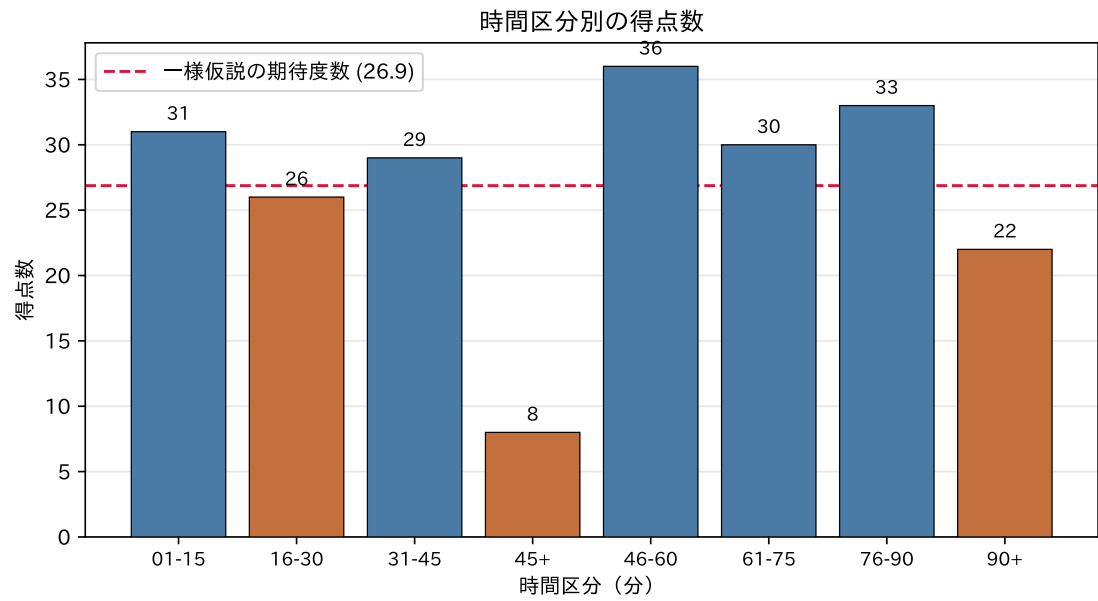


図 1 時間区分別の得点数

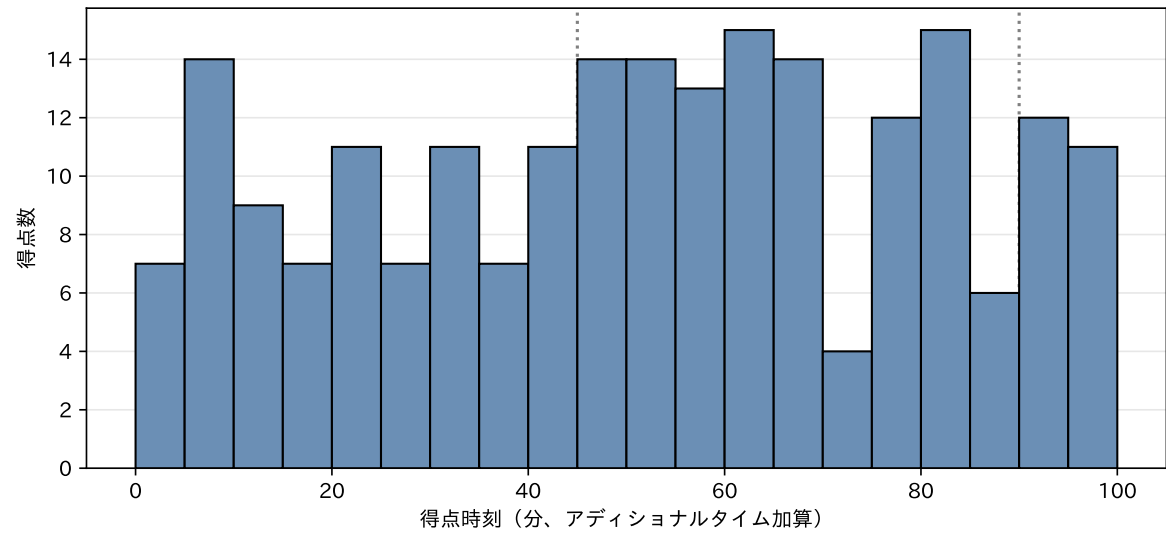


図 2 得点時刻の分布 (5 分刻み)

帰無仮説のもとで Z は近似的に標準正規分布 $N(0, 1)$ に従う。 $np_0 = 107.5 \geq 5$ 、 $n(1 - p_0) = 107.5 \geq 5$ より正規近似の適用条件を満たす。

■(3) 棄却域

$$R = \{z : |z| \geq z_{0.025} = 1.960\}$$

■(4) 検定統計量の実現値 $\hat{p} = 94/215 = 0.4372$ より

$$z = \frac{0.4372 - 0.5}{\sqrt{0.25/215}} = \frac{-0.0628}{0.03410} = -1.8414$$

■結論 $|z| = 1.8414 < 1.960$ であり、実現値は棄却域に入らない。有意水準 0.05 で帰無仮説は棄却されない。前半と後半で得点の入りやすさに差があるとは言えない（図 3）。なお p の 95% 信頼区間は $[0.3709, 0.5035]$ で、上限がわずかに 0.5 を上回る。

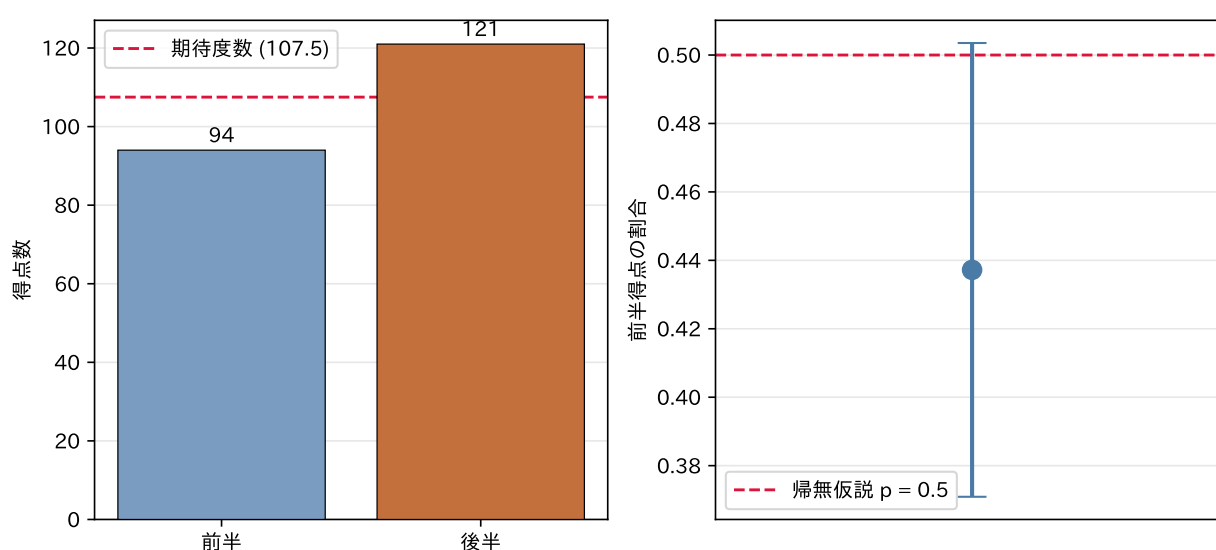


図 3 前半・後半の得点数と、前半得点割合の 95% 信頼区間

3.3 H_0-1 の検出力

真の前半得点割合が p_1 のとき、実現値が棄却域に入る確率 $P(|Z| \geq z_{0.025} \mid p = p_1)$ を表 3 に示す。観測値と同じ $p_1 = 0.437$ に対する検出力は 0.455 にとどまる。この程度の差を検出力 0.8 で検出するには $n = 500$ が必要であり、1 大会のグループステージ（215 得点程度）では届かない。

表 3 $n = 215$ における検出力

真の前半得点割合 p_1	検出力 $1 - \beta$
0.480	0.085
0.460	0.215
0.440	0.420
0.437 (観測値)	0.455
0.420	0.652
0.400	0.840

3.4 H₀-2 時間区分の一様性の検定

■(1) $H : p_1 = p_2 = \cdots = p_8 = 1/8$

■(2)

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^8 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

帰無仮説のもとで自由度 7 のカイ二乗分布に従う。期待度数は全区分で $E_i = 215/8 = 26.875 \geq 5$ であり適用条件を満たす。

■(3)

$$R = \{ \chi^2 : \chi^2 \geq \chi_{0.05}^2(7) = 14.067 \}$$

■(4) $\chi^2 = 19.828$ (表 2)

■結論 $19.828 \geq 14.067$ であり、実現値は棄却域に入る。有意水準 0.05 で帰無仮説を棄却する。得点は 8 区分に一様に分布しているとは言えない。ただし表 2 のとおり、 χ^2 の 66.9% (13.256) は前半アディショナルタイム区分 (観測度数 8、標準化残差 -3.64) に由来する。この内訳の意味は第 4.3 節で検討する。

3.5 H₀-2 の感度分析

一様仮説は 8 区分が同じ長さであることを前提とするが、アディショナルタイムの実長は数分しかない。期待確率を区分長に比例させた場合の結果を表 4 に示す。

表 4 期待確率を区分長に比例させた場合の検定結果 (棄却限界値 $\chi_{0.05}^2(7) = 14.067$)

仮定したアディショナルタイム長 (前半/後半)	χ^2	判定
2 分 / 5 分	16.447	棄却する
3 分 / 6 分	8.878	棄却されない
4 分 / 8 分	3.565	棄却されない
5 分 / 10 分	2.521	棄却されない

参考として、アディショナルタイムを直前の区分に合算した 6 区分でも検定した。このとき 76–90 分区分は観測度数 55、期待度数 35.83 であり、 $\chi^2 = 14.591 \geq \chi_{0.05}^2(5) = 11.070$ により帰無仮説は棄却される。

3.6 H₀-3 強豪国と非強豪国の終盤得点割合の検定

■(1) $H : p_1 = p_2, K : p_1 \neq p_2$

■(2) プール推定量 $\bar{p} = (x_1 + x_2)/(n_1 + n_2)$ を用いて

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\bar{p}(1 - \bar{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim N(0, 1)$$

$n_1\bar{p} = 30.7$ 、 $n_1(1 - \bar{p}) = 69.3$ 、 $n_2\bar{p} = 35.3$ 、 $n_2(1 - \bar{p}) = 79.7$ であり、いずれも 5 以上で適用条件を満たす。

■(3) $R = \{ z : |z| \geq 1.960 \}$

■(4) $\hat{p}_1 = 27/100 = 0.2700$ 、 $\hat{p}_2 = 39/115 = 0.3391$ 、 $\bar{p} = 0.3070$ より

$$z = \frac{0.2700 - 0.3391}{0.06307} = -1.0962$$

■結論 $|z| = 1.0962 < 1.960$ であり、実現値は棄却域に入らない。有意水準 0.05 で帰無仮説は棄却されない (図 4 左)。比率の差は -0.0691 、その 95% 信頼区間は $[-0.1918, +0.0536]$ で 0 を含む。

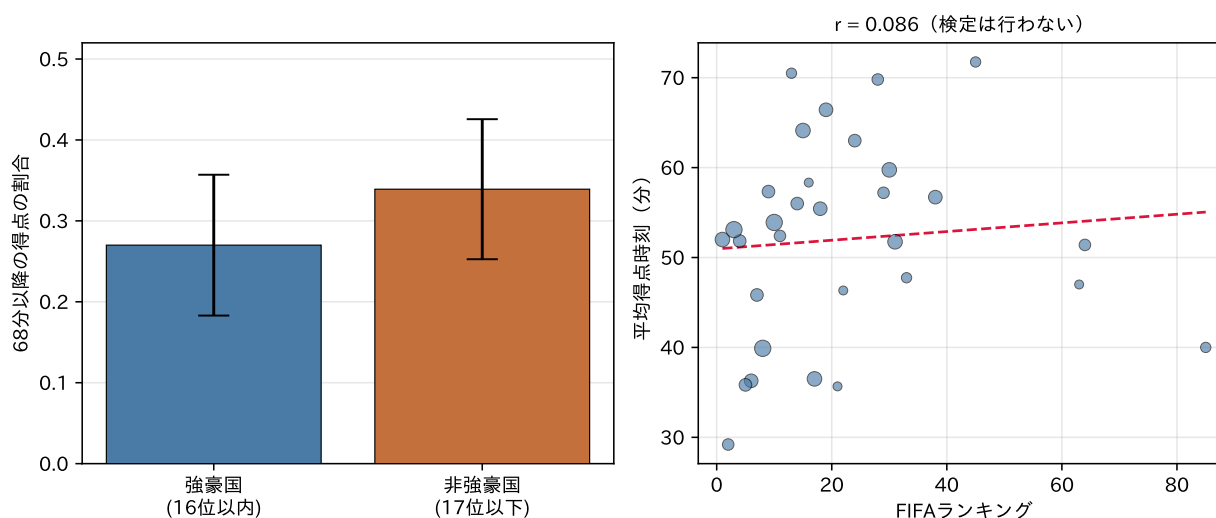


図 4 強豪国と非強豪国の終盤得点割合 (左)、FIFA ランキングと平均得点時刻 (右)

3.7 H_0-3 の感度分析

強豪国と終盤の定義を変えた 4 通りの結果を表 5 に示す。いずれも帰無仮説は棄却されない。なお「出場国中の上位 16」は、未出場の 1 か国を除いた実質の上位 16 か国 (ランキング 17 位以内) を指す。

表 5 定義を変更した場合の検定結果 (棄却限界値 $|z| \geq 1.960$)

強豪国の定義	終盤の定義	$\hat{p}_1$	$\hat{p}_2$	z
16 位以内 (事前登録)	68 分以降	0.270	0.339	-1.0962
16 位以内 (事前登録)	75 分以降	0.240	0.287	-0.7780
出場国中の上位 16	68 分以降	0.259	0.355	-1.5240
出場国中の上位 16	75 分以降	0.231	0.299	-1.1225

3.8 補足分析

各チームの FIFA ランキングと、そのチームの得点の平均時刻との関係を調べた (図 4 右)。得点 3 点未満のチームは平均時刻の推定が不安定なため除外した (対象 31 チーム)。相関係数は $r = 0.086$ ($r^2 = 0.007$) で、実質的な関連は認められない。本分析について検定は行っていない。

3.9 結果の一覧

三つの検定の結果を表 6 にまとめる。

表 6 検定結果の一覧

仮説	帰無仮説	棄却域	実現値	結論
H ₀ -1	$p = 0.5$	$ z \geq 1.960$	$z = -1.8414$	棄却されない
H ₀ -2	$p_1 = \cdots = p_8 = 1/8$	$\chi^2 \geq 14.067$	$\chi^2 = 19.828$	棄却する
H ₀ -3	$p_1 = p_2$	$ z \geq 1.960$	$z = -1.0962$	棄却されない

4 考察

4.1 事前予測との対照

データを見る前の時点で、H₀-1 と H₀-2 はいずれも棄却されると予測していた（第 2.8 節）。H₀-2 は予測どおり棄却されたが、主要仮説である H₀-1 の予測は外れた。

そう予測した根拠は、疲労・交代・戦術変更が終盤の得点を増やすという理解と、前半 94・後半 121 という差が一見して小さくないことにあった。しかし前半得点割合の 0.5 からのずれは 6.3 ポイントにとどまり、 $n = 215$ のもとでは偶然の変動と区別がつかなかった。

重要なのは、この外れた予測が記録として残っている点である。結果を見てから仮説を組んでいれば、棄却された H₀-2 を主要仮説に据えて「終盤への偏りが統計的に確認された」と報告することもできてしまう。主要評価項目を先に H₀-1 と決めていたからこそ、予測の失敗が消えずに残る。仮説と評価項目を事前に確定させる手続きの意義は、まさにこの場面に現れる。

4.2 H₀-1：棄却されなかったことの意味

まず確認すべきは、この結果が「前半と後半で得点の入りやすさが等しい」ことを示すものではない点である。棄却されないことは帰無仮説の証明ではなく、言えるのは「差があるとは言えない」までである。

この区別が本実験で特に重要なのは、検出力が低いからである。表 3 のとおり、真の割合が観測値と同じ 0.437 だったとしても、それを検出できる確率は 0.455 と半分に満たない。つまり本実験の設計は、実際に差があっても見逃す危険（第 2 種の誤り）を構造的に抱えている。観測された程度の差を検出力 0.8 で捉えるには $n = 500$ が必要で、2～3 大会分を統合してはじめて届く規模である。

信頼区間も同じ状況を示している。95% 信頼区間 [0.3709, 0.5035] は、上限がかろうじて 0.5 を超えるにすぎない。棄却する・しないの二値の判断だけでは、この際どさは伝わらない。検定の結論と併せて区間推定を示す意義がここにある。

4.3 H₀-2：何が棄却をもたらしたか

H₀-2 は棄却されたが、これを「得点が終盤に偏っている証拠」と読むことはできない。

$\chi^2 = 19.828$ のうち 13.256、すなわち 66.9% が前半アディショナルタイム区分ひとつに由来する。この区分の観測度数は 8 で、期待度数 26.875 を大きく下回る（標準化残差 -3.64 ）。棄却をもたらしたのは終盤の得点の多さではなく、前半アディショナルタイムの得点の少なさである。

そしてこの少なさには、統計以前の理由がある。一樣仮説は 8 区分に 1/8 ずつの確率を割り当てるが、これは各区分の長さが等しいという前提を含む。実際には多くの区分が 15 分であるのに対し、前半アディショナルタイムは通常 2～5 分しかない。長さが数分の区間に 15 分区分と同じ期待度数を与えれば、観測がそれを下回るのは当然である。この棄却は競技の性質というより、区分定義の副作用と見るべきである。

感度分析もこの見方を裏づける。期待確率を区分長に比例させると、アディショナルタイムを前半 2 分・後

半 5 分と仮定すれば棄却され ($\chi^2 = 16.447$)、前半 3 分・後半 6 分なら棄却されない ($\chi^2 = 8.878$) と、仮定ひとつで結論が反転する (表 4)。本実験では各試合のアディショナルタイムの実長を記録していないため、どちらが実態に近いかが判定できない。結論が測定していない量の仮定に依存している以上、 H_0-2 の結果は頑健とは言えない。

一方、アディショナルタイムを直前の区分に合算した 6 区分では、76–90 分区分が観測 55・期待 35.83 と大きく上回り、棄却された。「終盤に偏るか」という当初の問いには、こちらの結果の方が素直に対応する。ただしこの区分は後半アディショナルタイムを含むぶん実際には 15 分より長く、期待度数が過小である点は同じである。終盤への集中を示唆する傍証にとどめるのが妥当だろう。

4.4 H_0-3 : 差の向きと解釈

強豪国と非強豪国の比較は $z = -1.0962$ で棄却されず、定義を変えた 4 通りでも結論は変わらなかった (表 5、最大でも $|z| = 1.524$)。この結果は定義の選び方に対して頑健である。

目を引くのは差の向きである。終盤得点の割合は強豪国 0.270、非強豪国 0.339 と、「選手層の厚い強豪国が終盤に押し切る」という当初の想定と逆だった。有意でない以上確定的なことは言えないが、たとえば、強豪国は早い時間に得点したあと試合を管理する、非強豪国の得点は劣勢からの反撃として終盤に生じやすい、力の差がある対戦では終盤を待たず大勢が決まる、といった解釈が考えられる。いずれも本データでは検証できない仮説であり、今後の課題である。FIFA ランキングと平均得点時刻の相関がほぼゼロ ($r = 0.086$) だったことも、強弱と得点時刻に単純な関連はないという見方と整合する。

4.5 本実験の限界

■**区分長の不均等** H_0-2 の「一様」は各区分の長さが等しいことを前提とするが、成立していない。各試合のアディショナルタイムの実長を記録していれば、長さに比例した正確な期待確率を組めた。これは設計段階の見落としであり、本実験の最大の限界である。

■**事象の独立性** 検定は各得点が互いに独立であることを仮定するが、厳密には成り立たない。同一試合内では先制が相手の戦い方を変えるなど、得点は後続の得点に影響するし、同一チームの得点間にも相関がありうる。

■**消化試合の存在** 第 3 戦には、突破や敗退が事実上決まった状態の試合が含まれる。そうした試合では選手起用や戦い方が通常と異なりうるが、本実験は試合の重要度を考慮していない。

■**一般化の範囲** 結論はグループステージの試合に限られ、サッカー全般には広げられない。また単一大会のデータであるため、48 チーム制や開催地の気候といった 2026 年大会に固有の要因を分離できない。

■**記録の精度** 公式記録の得点時刻は分単位で丸められている。出典間でアディショナルタイムの表記に差があるため、出典を一つに統一して影響を抑えた。

4.6 今後の課題

第一に、標本の拡大である。過去大会のデータを統合すれば $n = 500$ に届き、観測された傾向が 2026 年大会に固有かどうか検討できる。第二に、各試合のアディショナルタイム実長の記録である。これにより H_0-2 を仮定に依存しない形で検定できる。第三に、試合の重要度による層別である。消化試合とそれ以外を分ければ、戦術的動機の影響が見られる。第四に、時間を区分に離散化せず連続的な事象として扱う手法の利用である。区分の切り方に結論が左右されるという本実験の問題を避けられる。

5 結論

2026 年 FIFA ワールドカップのグループステージ全 215 得点を対象に、得点時刻の分布に関する三つの仮説を検証した。

主要仮説 H_0-1 （得点が前半に入る確率が 0.5）は棄却されなかった（ $z = -1.8414$ ）。前半 43.7%・後半 56.3% という差は観測されたが、この規模の差に対する検出力は 0.455 にとどまり、差の有無を判定するには標本が足りない。副次仮説 H_0-2 （8 区分の一様性）は棄却されたが（ $\chi^2 = 19.828$ ）、その 3 分の 2 は前半ディショナルタイム区分に由来し、区分長の不均等という定義上の問題が結果を左右していた。感度分析では仮定次第で結論が反転するため、この棄却をもって終盤への偏りが立証されたとは言えない。副次仮説 H_0-3 （強豪国と非強豪国の終盤得点割合）は棄却されず、差の向きは当初の想定と逆であった。

本実験は、今学期に学んだ統計学の仮説検定と、Google Colaboratory でのデータ分析を、自分で収集したデータに適用する試みでもあった。関心のある題材に講義の内容を適用できた点は収穫であり、同時に、検定の手順そのものよりも、区分の定義や標本サイズといった手順の外側の設計が結論を左右することを実感した。

参考文献

1. worldfootball.net, “FIFA World Cup 2026 — All matches”,
<https://www.worldfootball.net/competition/co139/fifa-world-cup/all-matches/>
2. FIFA, “FIFA World Cup 26 — Match reports”